

信息论与编码综合大题专项（答案解析）

题 1 解析

1. $P(X) = (0.40, 0.60)$ 。 $P(Y) = (0.25, 0.35, 0.40)$ 。
2. $H(X) = -0.4 \log 0.4 - 0.6 \log 0.6 \approx 0.971$ 。 $H(Y) \approx -0.25 \log 0.25 - 0.35 \log 0.35 - 0.40 \log 0.40 \approx 1.559$ 。 $H(XY) \approx 2.409$ 。
3. 方法一：由定义直接算 $H(Y|X) = -\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i)$ 。当 x_1 时, $P(Y|x_1) = (0.5, 0.25, 0.25)$, 熵为 1.5; 当 x_2 时, $P(Y|x_2) = (1/12, 5/12, 1/2)$, 熵约 1.325。所以 $H(Y|X) = 0.4 \times 1.5 + 0.6 \times 1.325 \approx 1.395$ 。方法二： $H(Y|X) = H(XY) - H(X) \approx 2.409 - 0.971 = 1.438$ 。两种方法的小差异来自手算四舍五入, 精确计算应一致。
4. $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$, 约为 0.16 bit, 也可用 $H(X) + H(Y) - H(XY)$ 。它表示观察 Y 后关于 X 的平均不确定性减少量。
5. 不独立。若独立, 应有 $p(x_1, y_1) = p(x_1)p(y_1) = 0.4 \times 0.25 = 0.10$, 但表中为 0.20。

题 2 解析

1. 该链有限, 且转移概率均为正, 因此可认为存在唯一稳态分布。方程为 $WP = W$, $w_0 + w_1 = 1$ 。
2. $w_0 = 0.8w_0 + 0.3w_1$, 即 $0.2w_0 = 0.3w_1$ 。结合归一化得 $w_0 = 0.6$, $w_1 = 0.4$ 。
3. $H_\infty = w_0 H(0.8, 0.2) + w_1 H(0.3, 0.7)$ 。 $H(0.8, 0.2) \approx 0.722$, $H(0.3, 0.7) \approx 0.881$, 所以 $H_\infty \approx 0.6 \times 0.722 + 0.4 \times 0.881 = 0.786$ bit/符号。
4. 二元信源 $H_0 = \log 2 = 1$ 。冗余度 $R = 1 - H_\infty/H_0 \approx 0.214$, 约 21.4%。
5. 若当前符号受前一符号影响, 知道历史能减少对下一个符号的不确定性。本题每行转移概率都偏向保持原状态, 因此比等概独立二元信源的不确定性低, 极限熵小于 1。

题 3 解析

1. 输入等概率时, $P(y_1) = 0.5(0.6 + 0.1) = 0.35$, $P(y_2) = 0.3$, $P(y_3) = 0.35$ 。
2. 两行条件分布都是 $(0.6, 0.3, 0.1)$ 的排列, 所以 $H(Y|X) = H(0.6, 0.3, 0.1) \approx 1.295$ 。
3. $H(Y) = H(0.35, 0.30, 0.35) \approx 1.581$ 。 $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) \approx 0.286$ bit/符号。
4. 该信道行互为排列, 列也满足对称分组, 按对称信道处理。容量 $C = \log 3 - H(0.6, 0.3, 0.1) \approx 1.585 - 1.295 = 0.290$ bit/符号。
5. 对称信道每一行噪声熵相同, $H(Y|X)$ 与输入分布无关; 等概输入使输出分布最均匀, 从而 $H(Y)$ 最大, 因此达到容量。

题 4 解析

1. $H(S) \approx -(0.35 \log 0.35 + 0.25 \log 0.25 + 0.20 \log 0.20 + 0.12 \log 0.12 + 0.08 \log 0.08) \approx 2.196$ bit/符号。
2. 一种构造: 合并 $0.08, 0.12 \rightarrow 0.20$; 再合并 $0.20, 0.20 \rightarrow 0.40$; 再合并 $0.25, 0.35 \rightarrow 0.60$; 最后合并 $0.40, 0.60$ 。可得一组码: $a: 11, b: 10, c: 01, d: 001, e: 000$ 。
3. $\bar{L} = 0.35 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.20 \times 2 + 0.12 \times 3 + 0.08 \times 3 = 2.20$ 。二元码中 $R = H(S)/\bar{L} \approx 0.998$ bit/码元, $\eta = R/\log 2 \approx 0.998$ 。
4. Kraft 和为 $3 \times 2^{-2} + 2 \times 2^{-3} = 0.75 + 0.25 = 1$, 满足不等式。
5. 香农第一定理给出 $\lim_{N \rightarrow \infty} \bar{L}_N/N = H(S)/\log 2 = H(S)$ 。也就是扩展编码可让平均每符号码长逼近熵限。

题 5 解析

1. 每行最小失真为 $0, 1, 0$, 所以 $D_{\min} = 0.5 \times 0 + 0.3 \times 1 + 0.2 \times 0 = 0.3$ 。
2. 第一列加权失真: $0.5 \times 0 + 0.3 \times 1 + 0.2 \times 3 = 0.9$ 。第二列加权失真: $0.5 \times 2 + 0.3 \times 1 + 0.2 \times 0 = 1.3$ 。所以 $D_{\max} = 0.9$ 。
3. 定义域为 $0.3 \leq D \leq 0.9$ 。值域满足 $0 \leq R(D) \leq H(X)$, 其中 $H(X) \approx 1.485$ 。
4. 当 $D \geq D_{\max}$, 接收端可固定再现为 y_1 , 不用知道 X , 也能满足平均失真要求。此时 X 与 Y 独立, $I(X; Y) = 0$, 所以 $R(D) = 0$ 。
5. 率失真函数是在允许失真内最小化互信息, 问“最少保留多少信息”。信道容量是在给定信道内最大化互信息, 问“最多传多少信息”。一个是压缩下限, 一个是传输上限。

题 6 解析

1. 联合概率表为: 第一行 $0.35, 0.10, 0.05$; 第二行 $0.06, 0.18, 0.06$; 第三行 $0.02, 0.06, 0.12$ 。
2. 对 y_1 , 最大为 0.35 , 译为 x_1 。对 y_2 , 最大为 0.18 , 译为 x_2 。对 y_3 , 最大为 0.12 , 译为 x_3 。
3. $P_C = 0.35 + 0.18 + 0.12 = 0.65$, $P_E = 0.35$ 。
4. ML 看每列中 $p(y_j|x_i)$ 最大值。 y_1 最大 0.7 对 x_1 ; y_2 最大 0.6 对 x_2 ; y_3 最大 0.6 对 x_3 。本题结果相同, 但原因是矩阵主对角优势明显, 不是因为输入等概。
5. 当输入先验概率相等时, $p(x_i)$ 在 MAP 判别中可约去, 因此 MAP 与 ML 等价。

题 7 解析

1. $Y^T = [1, 0, 1, 1, 0, 1]^T$ 。
2. 第一行: $1 + 1 + 0 = 0$; 第二行: $1 + 1 = 0$; 第三行: $1 + 0 + 1 = 0$ 。所以 $S^T = [0, 0, 0]^T$, Y 是合法码字。
3. 因伴随式为 0 , 若只考虑单错, 则没有检测到错误, 纠正后仍为 101101 。
4. H 的六列分别为 $100, 010, 110, 001, 101, 011$, 均非零且互不相同, 所以可以区分所有单错, 具备单错纠正能力。还需注意是否任意两列线性无关; 二元域下非零且不相同即可两列无关。

5. 若若干列线性相关, 则这些列对应位置出错会使伴随式为 0 或与其他错误图样混淆。最小相关列数等于最小非零码字重量, 也就是 $d_{\min}$ 。

题 8 解析

1. $(7, 4)$ 码的监督位数为 $n - k = 3$ 。 $g(x) = x^3 + x + 1$ 次数为 3, 正好等于监督位数。
2. 循环码由生成多项式生成, 所有合法码多项式都可写为 $C(x) = V(x)g(x)$ 。这保证码字集合是一个线性空间, 并保留循环移位结构。
3. $m(x)g(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x + 1) = x^6 + x^2 + 1$ (模 2 下中间项抵消)。所以非系统码形式为 $C(x) = x^6 + x^2 + 1$ 。
4. 系统码中先算 $m(x)x^{n-k} = m(x)x^3$ 除以 $g(x)$ 的余式 $r(x)$, 即 $r(x) \equiv m(x)x^3 \pmod{g(x)}$, 再组成 $C(x) = m(x)x^3 + r(x)$ 。
5. $g(x)$ 是 $x^n + 1$ 的因式, 保证模 $x^n + 1$ 的循环移位仍落在由 $g(x)$ 生成的码空间中, 因此循环移位后的码字仍合法。

题 9 解析

1. $C = 1 - H(0.1) \approx 1 - 0.469 = 0.531$ bit/符号。
2. 两个消息、码长 3, 所以 $R = \log 2/3 = 1/3$ bit/信道符号。
3. 发送 000 时, 最小距离译码错误需至少 2 位翻转。 $P_E = \binom{3}{2}p^2(1-p) + p^3 = 3(0.1)^2(0.9) + (0.1)^3 = 0.028$ 。
4. 未编码单符号错误概率为 0.1; 重复码降为 0.028, 可靠性提高。
5. 重复码通过增加冗余、增大码字距离降低错误率, 但信息率从 1 降到 1/3, 效率低。香农第二定理说明只要 $R < C$, 存在长码可让错误概率任意小; 更好的信道编码目标是在接近容量的同时保持低错误率, 而不是简单重复。

题 10 解析

1. 香农第一定理解决无失真信源压缩极限; 香农第二定理解决有噪信道可靠传输极限; 香农第三定理解决允许失真时的压缩极限。
2. 第一的阈值是 $H(S)/\log r$ 或平稳有记忆情形下 $H_\infty/\log r$ 。第二的阈值是信道容量 C , 可靠通信要求 $R < C$ 。第三的阈值是率失真函数 $R(D)$, 要在失真 D 下可靠再现需码率不低于 $R(D)$ 。
3. 有效性主要由第一、第三定理支撑: 无失真或限失真情况下能压到多低。可靠性主要由第二定理支撑: 有噪信道中信息率低于容量即可通过编码使错误概率趋小。
4. 信源编码面对的是源内部的可预测性和概率不均匀性, 去掉它能提高效率。信道编码面对的是噪声和干扰, 需要主动加校验冗余来扩大码字距离, 提高可靠性。
5. 信息论把通信系统拆成信源、信道和编码问题: 信源熵给出无失真压缩下限, 率失真函数给出有失真压缩下限, 信道容量给出可靠传输上限。它不直接告诉你唯一的工程方案, 但告诉你任何方案都绕不过的理论边界。